



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Farhat Azzam - 5024241033

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer saat ini semakin pesat, terutama pada penggunaan jaringan wireless atau jaringan nirkabel. Jaringan wireless banyak digunakan karena memberikan kemudahan dalam komunikasi data tanpa memerlukan instalasi kabel yang rumit. Teknologi ini telah diterapkan pada berbagai lingkungan seperti rumah, sekolah, kampus, perkantoran, hingga area publik seperti bandara dan pusat perbelanjaan.

Penggunaan jaringan wireless memberikan fleksibilitas dan mobilitas yang tinggi bagi pengguna karena perangkat dapat terhubung ke jaringan selama masih berada dalam jangkauan sinyal. Selain itu, jaringan wireless juga mempermudah proses pengembangan jaringan pada area yang sulit dijangkau menggunakan kabel.

Dalam implementasinya, jaringan wireless membutuhkan perangkat seperti router, access point, wireless NIC, repeater, dan wireless bridge agar komunikasi data dapat berjalan dengan baik. Selain itu diperlukan pemahaman mengenai konfigurasi jaringan wireless, baik dalam mode point-to-point maupun point-to-multipoint.

Melalui praktikum ini, praktikan diharapkan dapat memahami konsep dasar jaringan wireless, mengenal perangkat-perangkat yang digunakan, serta mampu melakukan konfigurasi jaringan wireless menggunakan router Mikrotik. Praktikum ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai proses routing, bridging, konfigurasi IP address, dan pengujian konektivitas pada jaringan wireless.

1.2 Dasar Teori

Jaringan wireless adalah jaringan komunikasi data yang tidak menggunakan media kabel sebagai jalur transmisi, melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio untuk mengirim dan menerima data. Teknologi wireless memungkinkan perangkat dapat saling terhubung tanpa harus menggunakan kabel fisik sehingga lebih fleksibel dan mudah diterapkan.

Salah satu teknologi wireless yang paling umum digunakan adalah Wi-Fi. Wi-Fi merupakan teknologi WLAN (*Wireless Local Area Network*) yang menggunakan standar IEEE 802.11 untuk menghubungkan perangkat ke jaringan lokal maupun internet secara nirkabel. Standar IEEE 802.11 memiliki beberapa versi seperti 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, hingga 802.11ac/ax yang menawarkan kecepatan dan performa berbeda.

Dalam jaringan wireless terdapat beberapa perangkat penting, antara lain:

1. Access Point (AP)

Access Point adalah perangkat yang berfungsi menghubungkan jaringan kabel dengan perangkat wireless. AP memancarkan sinyal Wi-Fi sehingga perangkat seperti laptop dan smartphone dapat terhubung ke jaringan.

2. Wireless Router

Wireless router merupakan perangkat yang berfungsi menghubungkan jaringan lokal dengan internet sekaligus menyediakan akses wireless kepada pengguna. Router juga bertugas mengatur lalu lintas data dan pembagian alamat IP.

3. **Wireless NIC (Network Interface Controller)**

Wireless NIC adalah perangkat keras yang memungkinkan komputer atau laptop dapat terhubung ke jaringan wireless. NIC bekerja dengan mengubah data menjadi sinyal radio dan sebaliknya.

4. **Repeater / Range Extender**

Repeater digunakan untuk memperluas jangkauan sinyal wireless dengan cara menerima sinyal dari router utama lalu memancarkannya kembali.

5. **Wireless Bridge**

Wireless bridge digunakan untuk menghubungkan dua jaringan pada lokasi berbeda secara wireless, biasanya digunakan untuk koneksi antar gedung atau area yang berjauhan.

Pada praktikum ini digunakan dua metode jaringan wireless, yaitu:

1. **Wireless Point-to-Point (PtP)**

Point-to-Point adalah metode koneksi wireless yang menghubungkan dua perangkat atau dua router secara langsung. Salah satu router berfungsi sebagai *bridge* dan router lainnya sebagai *station*.

2. **Wireless Point-to-Multipoint (PtMP)**

Point-to-Multipoint adalah metode koneksi wireless dimana satu access point dapat melayani banyak client sekaligus. Metode ini umum digunakan pada jaringan hotspot atau distribusi internet di area tertentu.

Selain konfigurasi wireless, praktikum ini juga menggunakan konsep routing statis dan bridge. Routing statis dilakukan dengan menambahkan jalur routing secara manual agar dua jaringan yang berbeda dapat saling berkomunikasi. Sedangkan bridge digunakan untuk menggabungkan beberapa interface agar berada dalam satu segmen jaringan yang sama.

Keamanan jaringan wireless juga menjadi hal penting dalam implementasi jaringan. Beberapa protokol keamanan yang umum digunakan adalah WEP, WPA, WPA2, dan WPA3. Saat ini WPA2 dan WPA3 menjadi standar keamanan yang paling banyak digunakan karena memiliki tingkat keamanan yang lebih baik dibandingkan protokol sebelumnya.

2 **Tugas Pendahuluan**

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah dikerjakan beserta penjelasannya.

1. **Jelaskan apa yang lebih baik, jaringan wired atau jaringan wireless?**

Jaringan wired dan wireless memiliki kelebihan serta kekurangan masing-masing sehingga penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan. Jaringan wired lebih baik dalam hal kestabilan koneksi, kecepatan transfer data, dan keamanan karena menggunakan kabel fisik sebagai media transmisi. Oleh karena itu jaringan wired cocok digunakan pada server, laboratorium komputer, dan perangkat yang membutuhkan koneksi stabil.

Sedangkan jaringan wireless lebih unggul dalam fleksibilitas dan mobilitas karena perangkat dapat terhubung tanpa menggunakan kabel. Wireless lebih praktis dan mudah diterapkan pada

rumah, kampus, kantor, dan area publik. Namun kualitas koneksi wireless dapat dipengaruhi oleh jarak, penghalang, dan interferensi sinyal.

Secara umum, jaringan wired lebih baik untuk kestabilan dan performa, sedangkan jaringan wireless lebih baik untuk kemudahan penggunaan dan mobilitas.

2. Apa perbedaan antara router, access point, dan modem?

- **Router** adalah perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan beberapa jaringan dan mengatur jalur lalu lintas data antar jaringan. Router juga dapat membagikan koneksi internet ke banyak perangkat.
- **Access Point** adalah perangkat yang berfungsi memancarkan sinyal wireless agar perangkat seperti laptop dan smartphone dapat terhubung ke jaringan lokal atau internet melalui Wi-Fi.
- **Modem** adalah perangkat yang berfungsi mengubah sinyal dari penyedia layanan internet (ISP) menjadi sinyal digital yang dapat digunakan oleh perangkat jaringan seperti router atau komputer.

Dengan demikian, modem berfungsi menerima koneksi internet dari ISP, router mengatur lalu lintas jaringan, dan access point menyediakan akses wireless kepada pengguna.

3. Jika kamu diminta menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa menggunakan kabel, perangkat apa yang kamu pilih? Jelaskan alasannya.

Jika diminta menghubungkan dua ruangan pada gedung berbeda tanpa menggunakan kabel, maka perangkat yang paling tepat digunakan adalah **Wireless Bridge**. Wireless bridge mampu menghubungkan dua jaringan pada lokasi berbeda secara wireless dengan jarak yang cukup jauh.

Perangkat ini bekerja dengan mengirim dan menerima sinyal secara terarah antara dua titik sehingga koneksi menjadi lebih stabil dibandingkan menggunakan Wi-Fi biasa. Wireless bridge juga cocok digunakan untuk komunikasi antar gedung karena tidak memerlukan instalasi kabel yang rumit dan biaya pemasangannya lebih efisien.